

II. Kế hoạch quản lý dự án	2
1. Tổng quan	3
1.1 Phạm vi và ước lượng	4
1.2 Mục tiêu dự án	8
1.3 Rủi ro dự án	10
2. Phương pháp quản lý	12
2.1 Quy trình phát triển	13
2.2 Quản lý chất lượng	15
2.3 Kế hoạch đào tạo	16
3. Sản phẩm bàn giao	18
4. Phân công trách nhiệm	20
5. Giao tiếp dự án	22
6. Quản lý cấu hình	24
6.1 Quản lý tài liệu	25
6.2 Quản lý source code	26
6.3 Công cụ và hạ tầng	27

II. Kế hoạch quản lý dự án

1. Tổng quan

1.1 Phạm vi và ước lượng

Hệ thống Quản lý Bãi giữ xe thông minh (Parking Building Management System) được phát triển nhằm hỗ trợ tự động hóa quy trình vận hành bãi giữ xe trong các tòa nhà, trung tâm thương mại, trường học và khu văn phòng. Hệ thống tập trung vào việc quản lý phương tiện vào/ra, theo dõi trạng thái slot đỗ xe theo thời gian thực, hỗ trợ đặt chỗ trước, quản lý thanh toán, báo cáo doanh thu và tối ưu hóa vận hành bằng công nghệ AI. Phạm vi dự án bao gồm các phân hệ chính như xác thực và phân quyền người dùng, quản lý vị trí đỗ xe, xử lý xe vào/ra, thanh toán điện tử, báo cáo thống kê, quản lý nhân sự vận hành và cấu hình hệ thống. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp với các thiết bị bên ngoài như camera nhận diện biển số, RFID và cổng thanh toán trực tuyến nhằm nâng cao tính tự động và giảm thao tác thủ công. Bảng dưới đây mô tả Work Breakdown Structure (WBS), độ phức tạp và ước lượng khối lượng công việc cho từng chức năng trong hệ thống.

No.	WBS Item	Complexity	Est. Effort (man-days)
1	FE01. Xác thực và phân quyền		20
1.1	Đăng nhập, đăng xuất và khôi phục mật khẩu	Simple	8
1.2	Hồ sơ người dùng và đổi mật khẩu	Simple	5
1.3	Phân quyền người dùng (RBAC)	Complex	7
2	FE02. Quản lý đặt chỗ và lịch gửi xe		35
2.1	Quy trình đặt chỗ gửi xe	Complex	10

2.2	Xem lịch và trạng thái slot đỗ xe	Medium	8
2.3	Đổi lịch, hủy đặt chỗ và xử lý no-show	Medium	7
2.4	Gửi thông báo tự động qua Email	Medium	5
2.5	Quy trình check-in khách đặt chỗ trước	Simple	5
3	FE03. Quản lý người dùng và phương tiện		22
3.1	Đăng ký người dùng và hồ sơ phương tiện	Medium	6
3.2	Lịch sử gửi xe và lịch sử thanh toán	Medium	8
3.3	Thu thập phản hồi và đánh giá	Simple	4
3.4	Dashboard người dùng	Medium	4
4	FE04. Quản lý xe vào / ra		45
4.1	Quản lý dữ liệu xe vào/ra	Medium	8
4.2	Xử lý nhận diện biển số	Complex	12
4.3	Theo dõi trạng thái xe trong bãi	Medium	8

4.4	Xử lý vé điện tử và QR Code	Medium	7
4.5	Tích hợp Camera / RFID	Complex	10
5	FE05. Quản lý slot và khu vực bãi xe		30
5.1	Quản lý slot đỗ xe và trạng thái	Medium	8
5.2	Quản lý khu vực và tầng bãi xe	Medium	8
5.3	Quản lý loại phương tiện	Medium	8
5.4	Cảnh báo slot đầy và cảnh báo bất thường	Simple	6
6	FE06. Quản lý nhân sự và lịch trực		35
6.1	Cấu hình ca trực và khu vực trực	Medium	6
6.2	Đăng ký và phê duyệt ca trực	Medium	8
6.3	Quản lý nghỉ phép nhân viên	Medium	8
6.4	Quản lý tăng ca	Medium	8
6.5	Xem lịch trực nhân viên	Simple	5
7	FE07. Báo cáo và phân tích		20

7.1	Báo cáo doanh thu	Medium	7
7.2	Báo cáo hoạt động bãi xe	Medium	7
7.3	Dashboard KPI và hiệu suất vận hành	Medium	6
8	FE08. Nội dung và cấu hình hệ thống		15
8.1	Cấu hình bãi xe và khu vực hoạt động	Simple	5
8.2	Quản lý thông báo và CMS	Simple	5
8.3	Quản lý tài khoản nhân viên	Simple	5
9	FE09. Thanh toán và hóa đơn		20
9.1	Tạo hóa đơn thanh toán	Medium	6
9.2	Lịch sử thanh toán và biên lai	Simple	4
9.3	Tích hợp cổng thanh toán	Complex	10
	TỔNG KHỐI LƯỢNG ƯỚC TÍNH		242

1.2 Mục tiêu dự án

STT	Giai đoạn phát triển	Mục tiêu hoàn thành	Số lỗi cho phép	Tỷ lệ lỗi	Ghi chú
1	Phân tích yêu cầu	100% tài liệu yêu cầu được xác nhận và phê duyệt	-	-	Review nội bộ nhóm
2	Thiết kế hệ thống	Hoàn thành Use Case, ERD, Database Design và System Architecture	0 lỗi nghiêm trọng; ≤10 lỗi nhỏ	≤10%	Peer Review
3	Phát triển Backend	Hoàn thành 100% API chức năng chính	0 lỗi nghiêm trọng; ≤10 lỗi nhỏ	≤8%	FastAPI + SQL Server
4	Phát triển Frontend	Hoàn thành ≥90% giao diện và chức năng người dùng	0 lỗi nghiêm trọng; ≤5 lỗi nhỏ	≤5%	ReactJS

5	Kiểm thử và triển khai	100% chức năng chính hoạt động ổn định	0 lỗi blocker	0%	Demo/UAT với giảng viên
---	------------------------	--	---------------	----	-------------------------

1.3 Rủi ro dự án

STT	Mô tả rủi ro	Mức độ ảnh hưởng	Khả năng xảy ra	Kế hoạch xử lý
1	Thay đổi yêu cầu từ giảng viên hoặc khách hàng	Trung bình	Trung bình	Xác nhận yêu cầu bằng SRS; review hàng tuần
2	Thành viên chưa quen FastAPI hoặc ReactJS	Cao	Trung bình	Học công nghệ trước khi code; chia task phù hợp
3	Lỗi tích hợp giữa Frontend, Backend và Database	Trung bình	Trung Bình	Test API sớm bằng Swagger/Postman
4	Mất dữ liệu hoặc lỗi database	Cao	Thấp	Backup dữ liệu thường xuyên; dùng GitHub
5	Thành viên vắng mặt hoặc trễ deadline	Trung bình	Trung bình	Chia task rõ ràng; cập nhật Jira mỗi tuần
6	Hiệu năng hệ thống giảm khi nhiều người dùng	Trung bình	Thấp	Tối ưu query SQL và API
7	Xung đột source code	Trung	Trung	Làm việc theo branch

	trên GitHub			riêng; review trước merge
8	Lỗi bảo mật đăng nhập hoặc phân quyền	Cao	Thấp	Sử dụng JWT Authentication và Role Permission

2. Phương pháp quản lý

2.1 Quy trình phát triển

- Nhóm áp dụng phương pháp phát triển phần mềm Agile Scrum.
- Mô hình lặp:
 - Dự án được chia thành các Sprint kéo dài 2 tuần.
 - Tổng thời gian thực hiện khoảng 14–15 tuần.
- Các giai đoạn thực hiện:
 - Sprint 1–2:
 - Khảo sát yêu cầu hệ thống
 - Phân tích nghiệp vụ
 - Thiết kế Use Case
 - Thiết kế cơ sở dữ liệu ERD
 - Thiết kế kiến trúc hệ thống
 - Sprint 3–5:
 - Phát triển các chức năng chính:
 - Đăng nhập
 - Quản lý người dùng
 - Đặt chỗ gửi xe
 - Check-in / Check-out
 - Thanh toán
 - Quản lý bãi đỗ
 - Sprint 6:
 - Tích hợp Frontend – Backend – Database
 - Tối ưu hệ thống
 - Hoàn thiện Dashboard và báo cáo
 - Sprint 7:
 - Kiểm thử hệ thống
 - Sửa lỗi
 - UAT
 - Demo và triển khai
- Các hoạt động Scrum:
 - Daily Meeting

- Sprint Planning
- Sprint Review
- Sprint Retrospective
- Các tài liệu và công cụ quản lý:
 - Product Backlog
 - Sprint Backlog
 - Burndown Chart
 - Jira Scrum Board
 - GitHub Repository

2.2 Quản lý chất lượng

Mục tiêu chất lượng của dự án là xây dựng hệ thống quản lý bãi đỗ xe ổn định, chính xác, dễ bảo trì và thân thiện với người dùng.

Phương pháp quản lý chất lượng bao gồm:

- Phòng tránh lỗi:
 - Áp dụng coding convention.
 - Kiểm tra dữ liệu đầu vào.
 - Thiết kế database chuẩn hóa.
 - Sử dụng khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc dữ liệu.
- Review:
 - Review source code trước khi merge GitHub.
 - Kiểm tra tài liệu SRS, Use Case, ERD và Test Case.
- Unit Testing:
 - Kiểm thử API bằng Postman.
 - Kiểm thử các chức năng backend FastAPI.
- Integration Testing:
 - Kiểm thử luồng dữ liệu giữa Frontend, Backend và Database.
 - Kiểm thử Swagger API.
- System Testing:
 - Kiểm thử toàn bộ chức năng hệ thống.
 - Kiểm tra các luồng đặt chỗ, thanh toán và quản lý bãi xe.
- Acceptance Testing:
 - Demo hệ thống cho giảng viên.
 - Đảm bảo các chức năng chính hoạt động ổn định trước khi nộp dự án.

2.3 Kế hoạch đào tạo

Nội dung đào tạo	Thành viên tham gia	Thời gian	Điều kiện/Yêu cầu
ReactJS (Frontend)	Huyền Vy, Thu Hiền	Tuần 1, 2 ngày	Có kiến thức cơ bản HTML/CSS/JavaScript
 ASP.NET Core, an open-source web development framework .NET / C# Backend	Thu Cúc, Hạnh	Tuần 1, 2 ngày	Có kiến thức lập trình C#
Thiết kế Database SQL Server	Tất cả thành viên	Tuần 1, 1 ngày	Đã học cơ sở dữ liệu
Git & GitHub Workflow	Tất cả thành viên	Tuần 1, 0.5 ngày	Biết thao tác Git cơ bản
Thiết kế Use Case & ERD	Huyền Vy, Thu Trang	Tuần 2, 1 ngày	Đã học Software Engineering
Thiết kế UI/UX	Thu Hiền, Thu Cúc	Tuần 2, 1 ngày	Biết Figma/Canva cơ bản
Kiểm thử API bằng Postman	Hạnh, Huyền Vy	Tuần 3, 0.5 ngày	Hiểu API cơ bản
Quản lý Jira Scrum Board	Tất cả thành viên	Tuần 1, 0.5 ngày	Có tài khoản Jira
Bảo mật hệ thống & phân quyền	Tất cả thành viên	Tuần 4, 0.5 ngày	Hiểu login và role

Deploy hệ thống	Thu cúc, Huyền Vy	Tuần 6, 1 ngày	Hoàn thành chức năng chính
Kiểm thử hệ thống	Tất cả thành viên	Tuần 7, 1 ngày	Hệ thống hoàn thiện cơ bản
Thuyết trình & demo sản phẩm	Tất cả thành viên	Tuần cuối	Hoàn thành báo cáo và slide

3. Sản phẩm bàn giao

STT	Sản phẩm bàn giao	Thời hạn	Ghi chú
1	Project Charter & Kế hoạch quản lý dự án	Tuần 1	Hoàn thành trên Confluence
2	Tài liệu yêu cầu phần mềm (SRS)	Tuần 2	Bao gồm Use Case, Actor, Functional Requirements
3	Thiết kế hệ thống & Cơ sở dữ liệu (ERD, Database Design)	Tuần 3	Hoàn thành ERD và SQL Server Script
4	Prototype giao diện UI/UX	Tuần 4	Thiết kế các màn hình chính
5	Chức năng đăng nhập & quản lý người dùng	Tuần 5	Login, Role, Permission
6	Chức năng quản lý bãi xe & đặt chỗ	Tuần 6	Parking Slot, Booking

7	Chức năng Check-in / Check-out & Thanh toán	Tuần 7	RFID, Payment, Parking Session
---	--	--------	-----------------------------------

8	Báo cáo thống kê & Dashboard	Tuần 8	Revenue Report, Parking Statistics
---	---------------------------------	--------	---------------------------------------

9	Kiểm thử hệ thống & Báo cáo kiểm thử	Tuần 9	Unit Test, Integration Test
---	--	--------	--------------------------------

10	Báo cáo cuối kỳ + Slide + Source Code	Tuần 10	Demo và nộp sản phẩm
----	---	---------	-------------------------

4. Phân công trách nhiệm

Công việc	Vy	Trang	Cúc	Hạnh	Hiền
Lập kế hoạch & theo dõi tiến độ dự án	D	R	S	I	R
Viết phần Giới thiệu dự án	D	R	I	S	R
Phân tích yêu cầu hệ thống (SRS)	R	D	S	I	R
Thiết kế Use Case & BPMN	D	R	I	S	R
Thiết kế Database & ERD	R	I	D	R	S
Thiết kế giao diện UI/UX	S	D	R	I	R
Lập trình Frontend	R	D	I	S	R
Lập trình Backend	D	I	R	R	S
Tích hợp chức năng & kiểm thử	R	S	D	R	R

Viết báo cáo & tài liệu	D	R	S	I	R
Thiết kế slide & chuẩn bị demo	R	D	I	S	R
Thuyết trình sản phẩm	D	R	R	S	R

Chú thích

- **D (Driver):** Người phụ trách chính
- **R (Responsible):** Người thực hiện
- **S (Support):** Người hỗ trợ
- **I (Informed):** Người được cập nhật thông tin

5. Giao tiếp dự án

Nội dung giao tiếp	Đối tượng	Mục đích	Thời gian/Tần suất	Công cụ/Hình thức
--------------------	-----------	----------	--------------------	-------------------

Họp lập kế hoạch hàng tuần	Tất cả thành viên	Phân công công việc và xử lý khó khăn	Mỗi thứ 2 hàng tuần	Google Meet / Họp trực tiếp
----------------------------	-------------------	---------------------------------------	---------------------	-----------------------------

Báo cáo tiến độ dự án	Tất cả thành viên	Cập nhật tiến độ và điều chỉnh kế hoạch	Mỗi thứ 6 hàng tuần	Zalo / Google Docs
-----------------------	-------------------	---	---------------------	--------------------

Demo chức năng nội bộ	Thành viên phụ trách + nhóm review	Kiểm tra chức năng trước khi tích hợp	Sau khi hoàn thành chức năng	Share màn hình qua Meet/Zalo
-----------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Review tài liệu	Thành viên được phân công	Kiểm tra và cập nhật SRS, ERD, báo cáo	Mỗi 2 tuần	Confluence / Google Docs
-----------------	---------------------------	--	------------	--------------------------

Review source code	Lập trình viên + reviewer	Kiểm tra logic, cấu trúc code và coding convention	Trước khi merge branch	GitHub Pull Request + Comment
--------------------	---------------------------	--	------------------------	-------------------------------

Họp xử lý lỗi khẩn cấp	Thành viên liên quan	Xử lý bug hoặc lỗi hệ thống	Khi phát sinh	Zalo Call / Chat
------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------	------------------

Diễn tập demo cuối kỳ	Tất cả thành viên	Kiểm tra demo, thời gian và phần hỏi đáp	Tuần cuối dự án	Họp trực tiếp
-----------------------	-------------------	--	-----------------	---------------

Quản lý tài liệu & tài nguyên chung	Tất cả thành viên	Đồng bộ tài liệu, slide và hình ảnh	Xuyên suốt dự án	Google Drive
-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	------------------	--------------

Quản lý task & sprint	Tất cả thành viên	Theo dõi tiến độ task	Xuyên suốt dự án	Jira Scrum Board
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	------------------

Quản lý source code	Thành viên lập trình	Đồng bộ source code và version	Khi có cập nhật code	GitHub
---------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------	--------

6. Quản lý cấu hình

6.1 Quản lý tài liệu

- Tất cả tài liệu dự án (SRS, thiết kế hệ thống, test case, biên bản họp, báo cáo) được lưu trữ trên thư mục Google Drive dùng chung với cấu trúc thư mục rõ ràng:
 - Requirements
 - Design
 - Development
 - Testing
 - Deployment
 - Presentation
- Quy tắc đặt tên phiên bản tài liệu:
 - `DocumentName_v1.0.docx`
 - `DocumentName_v1.1.docx`
 - `DocumentName_Final.docx`
- Các thay đổi quan trọng được ghi nhận trong phần “Lịch sử thay đổi” của tài liệu.
- Phân quyền truy cập:
 - Editor: Vy, Trang, Cúc, Hạnh, Hiền
 - Viewer: Giảng viên hướng dẫn và thành viên liên quan
- Sao lưu tài liệu định kỳ mỗi tuần sang Google Drive Backup hoặc GitHub Repository để đảm bảo an toàn dữ liệu.

6.2 Quản lý source code

- Source code được quản lý trên GitHub với chiến lược phân nhánh:
 - `main` : phiên bản ổn định
 - `develop` : nhánh phát triển chính
 - `feature/*` : phát triển chức năng riêng
 - Ví dụ: `feature/appointment-management`
 - `hotfix/*` : sửa lỗi khẩn cấp
- Pull Request (PR) phải được ít nhất 1 thành viên review trước khi merge.
- Quy tắc commit:
 - `[Feature]` Mô tả chức năng
 - `[Fix]` Mô tả lỗi
 - `[Update]` Nội dung cập nhật
- CI/CD tự động kiểm tra:
 - Build project
 - Kiểm tra lỗi source code
 - Unit Test cơ bản trước khi merge
- Quản lý task và issue thông qua:
 - GitHub Projects
 - Jira Scrum Board

6.3 Công cụ và hạ tầng

Danh mục	Công cụ / Hạ tầng
Frontend	Next.js, ReactJS, Tailwind CSS
Backend	FastAPI (Python)
Database	Microsoft SQL Server
ORM	SQLAlchemy, Alembic
Ngôn Ngữ lập trình	TypeScript, Python, SQL
IDE/Editor	Visual Studio Code
Thiết kế sơ đồ	🔗 Flowchart Maker & Online Diagram Software , 🔗 A Free Database Designer for Developers and Analysts
Tài liệu	Google Docs, Microsoft Office
Quản lý phiên bản	GitHub, Google Drive
Máy chủ triển khai	Digital Ocean / Render
Quản lý dự án	Jira, GitHub Projects
Kiểm thử API	Postman, Swagger
Thiết kế giao diện	Figma
Giao tiếp nhóm	Zalo, Google Meet
Quản lý tiến độ	Trello / Jira Scrum Board